

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias - Departamento de Estadística

1000012-B: Bioestadística fundamental

Créditos: 3 **Validable:** Sí **Porcentaje mínimo de asistencia:** 80 %

Conocimientos previos: Cálculo diferencial.

Docente: Giovany Babativa-Márquez.

Oficina: 404-325.

correo: jgbabativam@unal.edu.co

Objetivo

El estudiante que apruebe esta materia deberá estar en la capacidad de:

- ➡ Comprender los fundamentos de la estadística aplicada a las ciencias naturales.
- ➡ Interpretar resultados de investigaciones científicas y ensayos experimentales.
- ➡ Desarrollar habilidades para el análisis de datos usando herramientas computacionales.
- ➡ Aplicar métodos estadísticos en la toma de decisiones en el laboratorio y la industria.

Metodología

El curso es de carácter teórico-práctico. Los conceptos de cada tema se presentan en clases magistrales, apoyadas en diapositivas disponibles para el estudiante, y se complementan con prácticas de análisis y talleres.

Bibliografía

- ➡ López Kleine, L. (2012). Bioestadística. Universidad Nacional de Colombia.
- ➡ Daniel, W. W. & Cross, C. L. (2018). Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. Wiley.
- ➡ Zar, J. H. (2010). Biostatistical Analysis (5th ed.). Pearson.
- ➡ Miller, J. N. & Miller, J. C. (2018). Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry (7th ed.). Pearson.
- ➡ Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L. & Ye, K. (2012). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9ª ed.). Pearson Educación.

Contenido del curso

1. **Introducción.** Tipos de variables.

Semana 1: Tipos de variables; introducción a la probabilidad (proceso de analítica, experimento aleatorio, espacio muestral).

2. **Fundamentos de probabilidad.**

Semana 2: Conceptos básicos de conjuntos, espacio de probabilidad, técnicas de conteo y permutaciones.

Semana 3: Probabilidad condicional, independencia, teorema de probabilidad total y teorema de Bayes.

Semana 4: **Primer examen – Introducción y Fundamentos de probabilidad (20 %).**

3. **Distribuciones de probabilidad.**

Semana 5: Variable aleatoria, función de distribución acumulada, función de probabilidad puntual y función de densidad; valor esperado, varianza y covarianza.

Semana 6: Distribuciones discretas (Bernoulli, Binomial, Hipergeométrica, Poisson) y distribución Normal.

Semana 7: **Segundo examen – Distribuciones de probabilidad (20 %).**

4. **Medidas descriptivas.**

Semana 8: Medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y de dispersión (rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación).

Semana 9: Percentiles, cuartiles, diagrama de caja, datos atípicos y tablas de contingencia.

Semana 10: **Tercer examen – Medidas descriptivas (20 %).**

5. **Inferencia: estimación puntual y por intervalo.**

Semana 11: Distribuciones muestrales (Chi-cuadrado, t de Student, F de Fisher-Snedecor) y propiedades del estimador.

Semana 12: Estimación por intervalo: intervalos de confianza para una y para dos poblaciones (proporciones, medias y varianzas).

Semana 13: **Cuarto examen – Inferencia: estimación puntual y por intervalo (20 %).**

6. **Inferencia: pruebas de hipótesis.**

Semana 14: Estructura general del contraste de hipótesis, tipos de error, valor-p y determinación del tamaño de muestra.

Semana 15: Prueba de hipótesis para una proporción y prueba chi-cuadrado. Sesión previa al quinto examen: el estudiante elige entre presentar el examen del tema 6 o un examen final acumulativo.

Semana 16: **Quinto examen – Pruebas de hipótesis, o examen final acumulativo (20 %).**

Mecanismo de evaluación

Los cinco exámenes son de carácter individual y escrito. Cada examen cubre únicamente el tema correspondiente (no son acumulativos), con excepción de la opción descrita para el quinto examen. La ponderación y la fecha (semana) de presentación de cada prueba son las siguientes:

- ▣ Primer examen – Introducción y Fundamentos de probabilidad (escrito, individual) – 20 %. Semana 4.
- ▣ Segundo examen – Distribuciones de probabilidad (escrito, individual) – 20 %. Semana 7.
- ▣ Tercer examen – Medidas descriptivas (escrito, individual) – 20 %. Semana 10.
- ▣ Cuarto examen – Inferencia: estimación puntual y por intervalo (escrito, individual) – 20 %. Semana 13.
- ▣ Quinto examen – Inferencia: pruebas de hipótesis (escrito, individual) – 20 %. Semana 16.

Opción para el último examen: en la sesión previa al quinto examen (semana 15), cada estudiante podrá elegir entre presentar el examen del último tema (pruebas de hipótesis) o presentar un examen final acumulativo que cubre todos los temas del curso. Si el estudiante elige el examen final acumulativo, su nota contará como la quinta calificación (20 %) y reemplazará automáticamente la nota más baja obtenida en los cuatro exámenes anteriores. Las fechas exactas (día y hora) de cada prueba se confirmarán durante el semestre de acuerdo con el calendario académico vigente y se informarán oportunamente a los estudiantes.